

关海龙 Harry Guan

电话: 15031597985 | 邮箱: ghl455962@163.com

GitHub: github.com/HarryGuanAI



•个人优势

- 具备嵌入式软件工程师任职经历和 AI Agent / RAG 应用开发项目经验, 既理解底层系统、通信协议和产品交付, 也能独立完成大模型应用的前后端开发、模型接入和云端部署。
- 完成企业知识库 RAG、企业采购流程 Agent、AgentOps Copilot 项目, 覆盖知识问答、业务流程执行、运行观测、自动评测和诊断闭环。
- 熟悉 Next.js、React、TypeScript、FastAPI、PostgreSQL、pgvector、Docker Compose、Nginx 等技术栈, 能从需求拆解、数据库建模、API 设计到部署运维独立推进。
- AI 编程工具重度用户, 长期使用 Codex、Claude Code、Cursor 等工具解决开发、调试、重构、文档和部署问题; Codex Pro 订阅用户, 属于高频 Token 消耗型实践者, 擅长把 AI 工具转化为真实工程提效

•专业技能

- 大模型应用: RAG、Embedding、Hybrid Search、Rerank、严格拒答、引用溯源、SSE、Prompt 约束、自动评测、AgentOps 可观测。
- Agent 工程: LangGraph 工作流、工具调用、状态管理、人工审批节点、Trace / Run / Span 采集、Python SDK、Copilot 诊断助手。
- 全栈开发: Next.js、React、TypeScript、Tailwind CSS、FastAPI、SQLAlchemy、Pydantic、Alembic、PostgreSQL、Redis、Celery。
- 部署运维: Docker Compose、Nginx、云服务器部署、环境变量密钥管理、服务健康检查、Demo 数据与真实数据隔离。
- 嵌入式基础: C 语言、Keil、STM32、FreeRTOS、RS485、IIC、SPI、USART、CAN, 熟悉示波器、电压表等调试与维修工具。

•工作经历

常州太平通讯科技有限公司

2023.04 - 至今

嵌入式软件工程师 | 智能开发部门

- 负责面向备电与电源控制类产品的量产交付需求, 负责软件侧从需求分析到交付支持的闭环; 完成技术方案设计、开发计划输出、C 语言代码编写、系统调试和技术文档整理; 支撑产品按项目节奏完成测试、交付与后续维护。
- 负责公司参与中国铁塔多省份一体化备电产品及安徽电信一体化能源柜项目, 需要满足不同区域招标与交付要求; 参与上海、广东、湖北、四川等区域交转直电源、备电产品和能源柜的软件方案落地与联调; 相关项目成功中标并进入集中供货。
- 产品需要稳定完成设备通信、状态采集和控制协同; 围绕 32 位 MCU、RS485、IIC、SPI、USART、CAN 等协议完成功能开发, 参与 FreeRTOS 任务设计、通信协议制定、整机测试和现场问题定位; 提升设备多模块协同和问题排查效率。
- 负责产品验证阶段需要软硬件协同处理功能、稳定性和现场故障问题; 配合硬件、结构、测试工程师完成设计验证, 参与少量硬件电路修改、故障检查和维修; 形成跨专业协作经验, 增强从软件到整机交付的问题闭环能力。
- 多个产品线进入持续交付阶段, 需要稳定支撑投标、供货和售后问题闭环; 持续参与需求确认、开发调试、文档输出和交付支持; 参与支撑的相关产品累计产值 2 亿以上, 并获得单位先进个人、优秀新人等奖项及奖金。

•项目经历

Enterprise RAG Assistant / 云舟知识库助手

2026.05

全栈开发 / RAG 应用开发 | [在线体验: http://117.72.45.27](http://117.72.45.27)

- 基于 Next.js + FastAPI + PostgreSQL/pgvector 构建企业知识库 RAG 助手, 支持 PDF、DOCX、Markdown、TXT 上传、异步解析、混合分块、Embedding 入库和 SSE 流式问答。
- 实现 Hybrid Search、中文关键词/n-gram 召回、轻量 Rerank、严格拒答、引用全文预览、多轮防污染、能力咨询快路径和查询归一化, 提升回答可控性与可追溯性。

- 构建 73 条 golden QA 评测集；Hybrid + Rerank 回归结果 retrieval_hit_rate=1.00、refusal_accuracy=1.00、keyword_coverage_avg=1.00；已用 Docker Compose + Nginx 部署到云服务器。

Enterprise Workflow Agent / 企业采购流程 Agent

2026.05

全栈开发 / Agent 工作流开发 | [在线体验: http://117.72.45.27:8088](http://117.72.45.27:8088)

- 面向企业采购申请与审批场景，基于 Next.js、FastAPI、PostgreSQL、LangGraph 构建业务流程 Agent，支持自然语言创建采购申请草稿。
- 使用 LangGraph 实现 Workflow + Plan-Execute + 局部工具调用状态图，编排需求解析、字段补全、预算检查、供应商查询、价格估算和采购规则校验。
- 保留申请人确认、经理审批、财务复核、采购确认等人工节点，并记录 AgentRun、ToolCall、WorkflowEvent、Notification、AuditLog，保证关键业务动作可追踪、可审计。

AgentOps Copilot

2026.05

全栈开发 / AgentOps 平台开发 | [在线体验: http://117.72.45.27:8090](http://117.72.45.27:8090)

- 基于 Next.js 14 + FastAPI + Celery + PostgreSQL + Redis 构建 Agent 可观测、自动评测与智能诊断平台，已接入前两个 Agent 的运行轨迹。
- 设计 Trace / Run / Span 模型与 Trace Ingestion API，实现 Python SDK、LangGraph Callback、敏感字段脱敏、超长字符串截断和上报失败降级。
- 构建自动评测 Worker 与 Copilot 诊断助手，支持 Evidence 提取、Run 级评测、Dataset 回归评测、告警规则、Markdown 报告和异常样本沉淀。

•教育经历

常州工学院 | 本科 | 物联网工程

2019.09 - 2023.06

- 专业排名前 10%；卓越工程师计划；二等/三等奖学金；英语六级、C 语言二级。
- 相关课程：嵌入式系统开发、单片机原理与系统设计、C 语言程序设计、操作系统、计算机组成原理、数字电路与逻辑设计、无线传感器网络。

•自我评价

- 当前从嵌入式软件开发转向 AI Agent / RAG / 大模型应用开发，具备真实产品交付经验和持续构建 AI 工程项目的执行力。
- 重视工程边界与可验证结果：在项目中关注严格拒答、引用溯源、人工审批、Trace 观测、自动评测、密钥管理和部署安全。
- 具备较强自驱学习与问题闭环能力，能够快速阅读文档、拆解需求、使用 AI 编程工具辅助实现，并将项目部署到云服务器形成可验证闭环。